

Bericht zur Datenqualität (klin)

Table of contents

- Bericht zur Datenqualität (klin) 
 - Änderungen seit der letzten Version
 - Datenstand 
 - Lieferdatum 
 - Fallzahlen
 - absolut
 - relativ
 - missings
 - Fallzahlen epi vs clin
 - Verteilung von Variablen
 - UICC (p)
 - Diagnosesicherung
 - Geschlecht
 - Diagnosejahr
 - Inzidenzort vs Lieferregister
 - ICD10 Gruppen
 - Verstorben
 - TNM-T (p)
 - TNM-N (p)
 - TNM-M (p)
 - TNM-Auflage (p)
 - Todesursachen (TU)
 - nach ICD10 Einstellern
 - nach Sterbejahr und Todesursachen
 - nach hat_todesursache bei Nicht-Verstorbenen
 - nach ICD10 Dreistellern (TOP 5)
 - nach IsGrundleiden
 - OP
 - nach ICD10
 - nach Intention
 - OPS
 - nach OPS ICD Kapitel (Top 10)
 - nach OPS Einzelcodes (Top 5)
 - SYST
 - nach Stellung_OP
 - Missings / Unbekannt in den Daten
 - Missings für verpflichtende Variablen in Tumor Element
 - Missings für Therapieangaben
 - Missings für alle Therapien
 - Missings für Operationen
 - Missings für Strahlentherapie
 - Missings für systemische Therapie
 - Missings für Folgeereignisse
 - Missings für Freitexte
 - Missings für Tumorstadien
 - Missings für organspezifische Variablen (Mamma)
 - Missings für organspezifische Variablen (Prostata)
 - Missings für organspezifische Variablen (Darm)
 - Missings für organspezifische Variablen (Melanom)
 - Unbekannt-Kodierungen für ausgewählte Variablen
 - Verteilung Monat von Datum_Vitalstatus
 - Numerische Variablen 
 - Diagnosealter
 - Anzahl Tage zwischen Diagnose und Tod
 - Tumordicke
 - PSA
 - LK_befallen
 - LK_untersucht
 - RektumAbstandAnokutanlinie
 - LDH

Änderungen seit der letzten Version

- Neulieferung 08-BW

Datenstand

 3.12.8 |  pandas: 2.3.3 |  numpy: 1.26.4 |  duckdb: 1.4.1 |  pandas-plots: 0.21.3 |  connection-helper: 0.13.1

```
sqlite db file:      2025-11-11_data_clin.duckdb
data tag:            v2.3
last kkr data import: 2025-09-30
sql table created:   2025-11-11 11:52:01
doi:                 10.18444/5.03.01.0005.0021.0002
document created:    2025-11-13 17:33:27
```

Lieferdatum

- kkr = Klinisches Krebsregister

- **Lieferdatum** = Datum der letzten Übermittlung durch die KKR
- **Diagnosemonat** = letzter Diagnosemonat in den Daten

z_kkr_label	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
Diagnosemonat	2023-12	2023-12	2023-12	2023-12	2023-12	2025-04	2023-12	2024-12	2024-12	2023-12	2025-01	2025-01	2025-01	2023-12	2024-11	2023-12
Lieferdatum	2025-01-06	2025-01-29	2025-01-08	2025-02-04	2025-02-23	2025-05-27	2025-02-21	2025-09-30	2025-01-10	2025-02-13	2025-03-10	2025-03-10	2025-01-21	2025-01-13	2025-01-29	2025-02-28
Tumorfälle_2023	36_066	13_937	48_361	5_251	202_729	40_386	28_342	90_457	91_020	10_697	27_295	22_556	23_661	56_030	25_326	15_869

Fallzahlen

- in den Darstellungen sind keine Filter angewendet, solange nicht explizit angegeben

absolut

- aufgespannt sind die Fallzahlen für Lieferregister und Elementknoten
- für jedes Register ist hier insbesondere einsehbar, wie viele Tumore/Patienten aus der aktuellsten Lieferung verarbeitet wurden
- kein Filter, "Altfälle" (DJ < 2020) sind also enthalten
- aufgeteilt auf 2 Tabellen zur besseren Übersicht
- die % Werte sowie die farbigen Datenbalken zeigen das relative Gewicht jedes KKR an "D gesamt" (Total Zeile)
- Erklärung für einige Elementknoten: (cnt = count/Fallzahl)
 - weitere_diag_cnt = Weitere Klassifikation im Elementknoten "Diagnose"
 - weitere_folge_cnt = Weitere Klassifikation im Elementknoten "Folgeereignis"
 - fm_folge_cnt = Fernmetastasen im Elementknoten "Folgeereignis"
 - fm_diag_cnt = Fernmetastasen im Elementknoten "Diagnose"
 - tnm_folge_cnt = TNM im Elementknoten "Folgeereignis"

🔍 ZfKD die absoluten Werte lassen erkennen, dass inzwischen die meisten Elemente flächendeckend vorliegen. Ausnahmen: Applikationsart, Folgeereignisse, Protokolle / Substanzen

	tum_cnt	pat_cnt	op_cnt	ops_cnt	syst_cnt	st_cnt	bestr_cnt	app_cnt
kkrr								
01-SH	150_685 (4.6%)	136_279 (5.0%)	44_826 (2.7%)	86_663 (2.8%)	39_951 (3.6%)	20_343 (4.0%)	20_343 (3.3%)	0
02-HH	55_559 (1.7%)	51_555 (1.9%)	33_147 (2.0%)	61_766 (2.0%)	31_235 (2.8%)	12_733 (2.5%)	16_630 (2.7%)	16_630 (3.2%)
03-NI	216_710 (6.7%)	201_385 (7.4%)	95_021 (5.7%)	197_982 (6.3%)	99_259 (9.0%)	41_667 (8.3%)	41_667 (6.8%)	0
04-HB	25_182 (0.8%)	22_954 (0.8%)	9_265 (0.6%)	21_345 (0.7%)	10_564 (1.0%)	4_354 (0.9%)	4_354 (0.7%)	0
05-NW	805_679 (24.9%)	746_553 (27.3%)	355_202 (21.5%)	713_974 (22.7%)	219_790 (19.9%)	76_685 (15.3%)	102_951 (16.9%)	102_951 (20.0%)
06-HE	174_565 (5.4%)	153_528 (5.6%)	92_019 (5.6%)	198_038 (6.3%)	72_866 (6.6%)	31_072 (6.2%)	43_886 (7.2%)	43_886 (8.5%)
07-RP	123_111 (3.8%)	112_755 (4.1%)	57_912 (3.5%)	108_047 (3.4%)	39_125 (3.5%)	22_834 (4.5%)	22_834 (3.7%)	0
08-BW	362_189 (11.2%)	322_201 (11.8%)	228_012 (13.8%)	464_617 (14.8%)	111_974 (10.1%)	82_173 (16.3%)	97_115 (15.9%)	97_115 (18.9%)
09-BY	431_813 (13.3%)	343_452 (12.6%)	226_367 (13.7%)	421_347 (13.4%)	156_584 (14.2%)	77_356 (15.4%)	94_487 (15.5%)	93_652 (18.2%)
10-SL	48_061 (1.5%)	43_489 (1.6%)	16_312 (1.0%)	31_262 (1.0%)	15_211 (1.4%)	6_693 (1.3%)	6_693 (1.1%)	0
11-BE	114_910 (3.5%)	102_652 (3.8%)	73_421 (4.4%)	158_694 (5.0%)	50_167 (4.5%)	22_942 (4.6%)	27_482 (4.5%)	27_482 (5.4%)
12-BB	104_299 (3.2%)	85_150 (3.1%)	64_795 (3.9%)	124_370 (4.0%)	49_344 (4.5%)	22_240 (4.4%)	26_587 (4.4%)	26_587 (5.2%)
13-MV	110_032 (3.4%)	75_219 (2.8%)	73_292 (4.4%)	105_958 (3.4%)	38_061 (3.4%)	15_609 (3.1%)	19_044 (3.1%)	19_044 (3.7%)
14-SN	300_228 (9.3%)	187_586 (6.9%)	127_756 (7.7%)	205_189 (6.5%)	90_596 (8.2%)	34_876 (6.9%)	42_037 (6.9%)	42_037 (8.2%)
15-ST	126_193 (3.9%)	88_787 (3.2%)	88_209 (5.3%)	150_496 (4.8%)	46_147 (4.2%)	17_570 (3.5%)	24_470 (4.0%)	24_470 (4.8%)
16-TH	92_185 (2.8%)	61_607 (2.3%)	69_115 (4.2%)	98_012 (3.1%)	35_347 (3.2%)	13_523 (2.7%)	19_631 (3.2%)	19_631 (3.8%)
Total	3_241_401 (100.0%)	2_735_152 (100.0%)	1_654_671 (100.0%)	3_147_760 (100.0%)	1_106_221 (100.0%)	502_670 (100.0%)	610_211 (100.0%)	513_485 (100.0%)

	weitere_diag_cnt	fm_diag_cnt	folge_cnt	weitere_folge_cnt	fm_folge_cnt	tnm_folge_cnt	proto_cnt	subst_cnt
kkrr								
01-SH	10_991 (1.9%)	20_491 (4.2%)	0	0	0	0	0	0
02-HH	14_732 (2.6%)	18_160 (3.7%)	10_849 (0.5%)	0	1_124 (0.5%)	10_849 (0.5%)	31_235 (5.1%)	73_168 (4.3%)
03-NI	42_158 (7.3%)	47_648 (9.7%)	0	0	0	0	0	0
04-HB	3_419 (0.6%)	6_231 (1.3%)	0	0	0	0	0	0
05-NW	73_844 (12.9%)	75_618 (15.4%)	518_395 (22.9%)	84_781 (70.2%)	34_296 (16.0%)	518_395 (22.9%)	42_452 (6.9%)	435_310 (25.6%)
06-HE	37_730 (6.6%)	33_816 (6.9%)	167_564 (7.4%)	7_558 (6.3%)	12_506 (5.8%)	167_564 (7.4%)	72_861 (11.9%)	138_412 (8.1%)
07-RP	9_624 (1.7%)	13_677 (2.8%)	32_555 (1.4%)	0	6_738 (3.1%)	32_555 (1.4%)	0	0
08-BW	188_128 (32.8%)	68_967 (14.1%)	690_503 (30.5%)	4_332 (3.6%)	69_701 (32.5%)	690_503 (30.5%)	0	243_297 (14.3%)
09-BY	50_090 (8.7%)	65_503 (13.4%)	224_216 (9.9%)	14_374 (11.9%)	35_862 (16.7%)	224_216 (9.9%)	156_343 (25.5%)	276_299 (16.2%)
10-SL	14_362 (2.5%)	7_964 (1.6%)	0	0	0	0	0	0
11-BE	22_609 (3.9%)	27_544 (5.6%)	58_847 (2.6%)	458 (0.4%)	8_147 (3.8%)	58_847 (2.6%)	50_166 (8.2%)	94_598 (5.6%)
12-BB	19_989 (3.5%)	23_298 (4.8%)	59_362 (2.6%)	367 (0.3%)	8_495 (4.0%)	59_362 (2.6%)	49_344 (8.1%)	88_186 (5.2%)
13-MV	13_994 (2.4%)	13_453 (2.7%)	143_143 (6.3%)	5_889 (4.9%)	7_598 (3.5%)	143_143 (6.3%)	38_043 (6.2%)	54_318 (3.2%)
14-SN	36_914 (6.4%)	36_866 (7.5%)	136_602 (6.0%)	984 (0.8%)	16_772 (7.8%)	136_602 (6.0%)	90_592 (14.8%)	157_546 (9.3%)
15-ST	21_144 (3.7%)	17_770 (3.6%)	132_483 (5.8%)	1_322 (1.1%)	7_603 (3.5%)	132_483 (5.8%)	46_146 (7.5%)	82_339 (4.8%)
16-TH	14_220 (2.5%)	13_357 (2.7%)	90_481 (4.0%)	697 (0.6%)	5_886 (2.7%)	90_481 (4.0%)	35_344 (5.8%)	57_016 (3.4%)
Total	573_948 (100.0%)	490_363 (100.0%)	2_265_000 (100.0%)	120_762 (100.0%)	214_728 (100.0%)	2_265_000 (100.0%)	612_526 (100.0%)	1_700_489 (100.0%)

relativ

- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 != C44
- der Filter ist gewählt, um eine bessere Vergleichbarkeit der Werte zu gewährleisten
- die Metriken sind einfache Verhältniszahlen, z.B: op_per_tum = alle OP / alle Tumore (pro kkr)

- es sind jeweils die kumulierten Werte aufgespannt:
 - nach einzelnen **Lieferregistern**
 - nach verwendeten **Tumordokumentationssystemen** (um systemische Effekte darstellen zu können)

	tum_per_pat	op_per_tum	ops_per_tum	st_per_tum	syst_per_tum	folge_per_tum
kkf						
01-SH	1.07	0.42	0.81	0.19	0.38	0
02-HH	1.07	0.61	1.15	0.24	0.58	0.20
03-NI	1.08	0.44	0.91	0.19	0.46	0
04-HB	1.08	0.45	1.04	0.21	0.52	0
05-NW	1.06	0.58	1.19	0.14	0.39	0.84
06-HE	1.06	0.54	1.16	0.18	0.44	0.93
07-RP	1.09	0.47	0.88	0.19	0.33	0.27
08-BW	1.11	0.63	1.32	0.24	0.34	2.04
09-BY	1.06	0.66	1.24	0.23	0.47	0.65
10-SL	1.09	0.45	0.89	0.20	0.45	0
11-BE	1.06	0.72	1.55	0.22	0.49	0.57
12-BB	1.06	0.75	1.45	0.26	0.58	0.69
13-MV	1.07	0.76	1.20	0.23	0.58	1.85
14-SN	1.07	0.77	1.26	0.24	0.63	0.89
15-ST	1.05	0.69	1.37	0.23	0.61	1.58
16-TH	1.06	0.82	1.31	0.25	0.66	1.22
Total	1.07	0.60	1.19	0.20	0.45	0.85

	tum_per_pat	op_per_tum	ops_per_tum	st_per_tum	syst_per_tum	folge_per_tum
system						
Total	1.07	0.60	1.19	0.20	0.45	0.85
gtds	1.06	0.69	1.29	0.23	0.52	0.89
nw	1.06	0.58	1.19	0.14	0.39	0.84
rp	1.09	0.47	0.88	0.19	0.33	0.27
tristan	1.08	0.43	0.89	0.19	0.44	0
tristan_bw	1.11	0.63	1.32	0.24	0.34	2.04
tristan_hh	1.07	0.61	1.15	0.24	0.58	0.20

missings

- Filter:** DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren (solide Tumoren schliesst folgende Diagnosen aus: C44, C70-C72, C76-C97, alle D)
- ein Wert von bspw. 0.68 ist zu interpretieren als: "68% aller Tumorfälle im KKR haben keine zugeordneten OP Angaben, die restlichen 32% mindestens eine."
- treat_missing_per_tum stellt den Anteil Fälle dar, bei denen keinerlei Therapieangabe (OP, ST, SYST) vorliegt
- in der Darstellung sind die Max/Min Werte pro Kennzahl mit ■ / ■ markiert (kleiner ist besser)

🔔 **NI:** "Die **Missings für Folgeereignis, Strahlentherapie und Systemische Therapie** sind Resultat der noch ausstehenden Implementierung in der Registersoftware Tristan zur Bildung der jeweiligen Best-Of-Informationen. Die Implementierung ist bereits beauftragt. Neben Niedersachsen nutzen die Bundesländer Schleswig-Holstein, Bremen und das Saarland dieselbe Tristan-Implementierung"

🔔 **ZfKD:** aus **st_missing_per_tum** lässt sich ablesen, dass ~23% der Tumoren deutschlandweit mind. eine ST zugeordnet ist (Total: $1 - 0.77 = 0.23$). Das entspricht in etwa der Annahme von 30% Anteil von Strahlentherapien an primären Diagnosen

		op_missing_per_tum	st_missing_per_tum	syst_missing_per_tum	folge_missings_per_tum	treat_missing_per_tum
kkr						
01-SH		0.48	0.74	0.67	1.00	0.25
02-HH		0.43	0.73	0.70	0.82	0.24
03-NI		0.50	0.78	0.69	1.00	0.30
04-HB		0.45	0.72	0.61	1.00	0.23
05-NW		0.47	0.84	0.71	0.65	0.31
06-HE		0.51	0.80	0.72	0.54	0.34
07-RP		0.54	0.79	0.72	0.80	0.34
08-BW		0.46	0.74	0.64	0.46	0.26
09-BY		0.43	0.76	0.71	0.62	0.25
10-SL		0.49	0.76	0.64	1.00	0.29
11-BE		0.41	0.74	0.65	0.62	0.21
12-BB		0.39	0.71	0.61	0.58	0.18
13-MV		0.37	0.71	0.60	0.27	0.17
14-SN		0.36	0.72	0.59	0.52	0.15
15-ST		0.42	0.74	0.61	0.26	0.21
16-TH		0.34	0.72	0.59	0.47	0.16
		op_missing_per_tum	st_missing_per_tum	syst_missing_per_tum	folge_missings_per_tum	treat_missing_per_tum
system						
Total		0.45	0.77	0.68	0.64	0.27
gtlds		0.42	0.75	0.66	0.54	0.23
nw		0.47	0.84	0.71	0.65	0.31
rp		0.54	0.79	0.72	0.80	0.34
tristan		0.49	0.76	0.68	1.00	0.28
tristan_bw		0.46	0.74	0.64	0.46	0.26
tristan_hh		0.43	0.73	0.70	0.82	0.24

Fallzahlen epi vs clin

- Filter: DJ = 2023, DCO = N, ICD10 != C44, Inzidenzort(BL) = Register
- Ziel der Darstellung: Abschätzung der Vollständigkeit der klinischen Daten
- dargestellt sind die gefilterten Fallzahlen jeweils aus den epi und den klinischen Daten, hier allerdings nur aus dem letzten DJ 2023
- Hinweis: Die Auswertung Daten basiert auf **Inzidenzort** anstatt **Lieferregister**, da in den epi Daten bislang die einzelnen Länder des GKR nicht aufgeschlüsselt waren, und ein matching auf EKRNR somit fehlschlägt

📍 NI: "Die **höhere Fallzahl** des epidemiologischen Registers im Vergleich zum klinischen Register ist vermutlich auf unterschiedliche Filterkriterien in den beiden Registern zurückzuführen. Im KKN werden neben den Kriterien die das Lieferschema vorgibt auch noch weitere Plausibilitätsprüfungen angewandt. Tumoren, welche diese Prüfungen nicht bestehen, werden vom Export ausgeschlossen"

📍 ZFKD: Die quota in den anderen KKR entspricht der Erwartung, dass die Fallzahl bei klin. Daten höher sein sollte als bei epi Daten.

kk	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
clin_cnt	25_481	13_121	48_277	4_691	140_041	39_467	27_715	83_186	85_344	7_992	24_742	20_901	15_391	36_244	17_194	11_910
epi_cnt	23_920	12_701	60_704	4_533	139_870	39_146	27_415	73_780	80_381	7_986	23_705	19_638	14_766	34_932	16_251	11_361
quota	107	103	80	103	100	101	101	113	106	100	104	106	104	104	106	105

Verteilung von Variablen

- in den Diagrammen gibt das angegebene *n*= einen Hinweis auf die verwendete Grundgesamtheit
- die relativen Barcharts enthalten ein **Total** item für den Gesamtvergleich

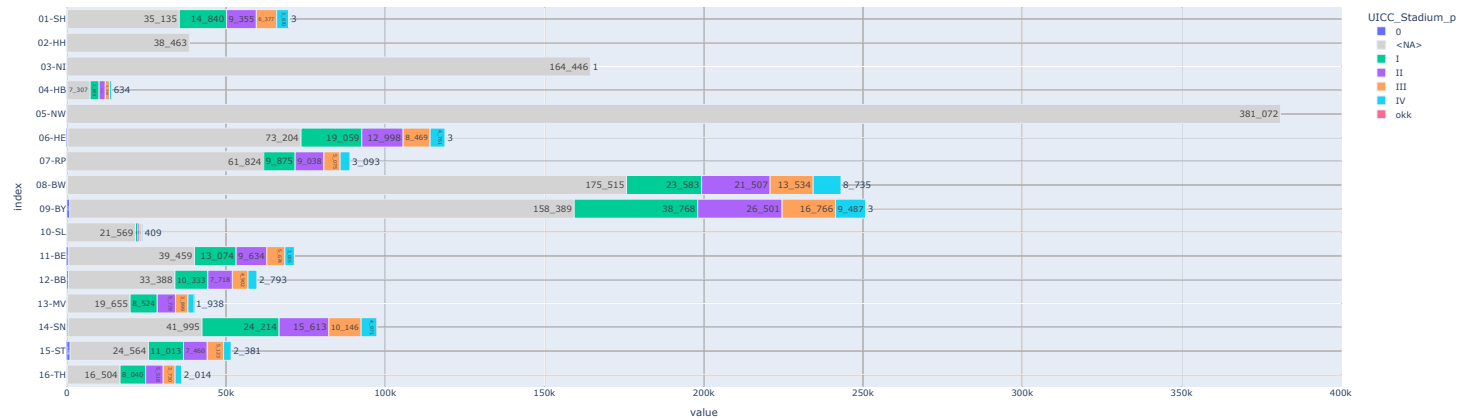
UICC (p)

- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren** (*solide Tumoren* schliesst folgende Diagnosen aus: C44, C70-C72, C76-C97, alle D)
- nach den absoluten Werten ist auch die relative Verteilung gegeben unter Ausschluss der hohen Zahl an UICC missings
- die Variable wird in den meisten kkr selbst gebildet. Für GTDS Länder ist dafür ein Standard definiert

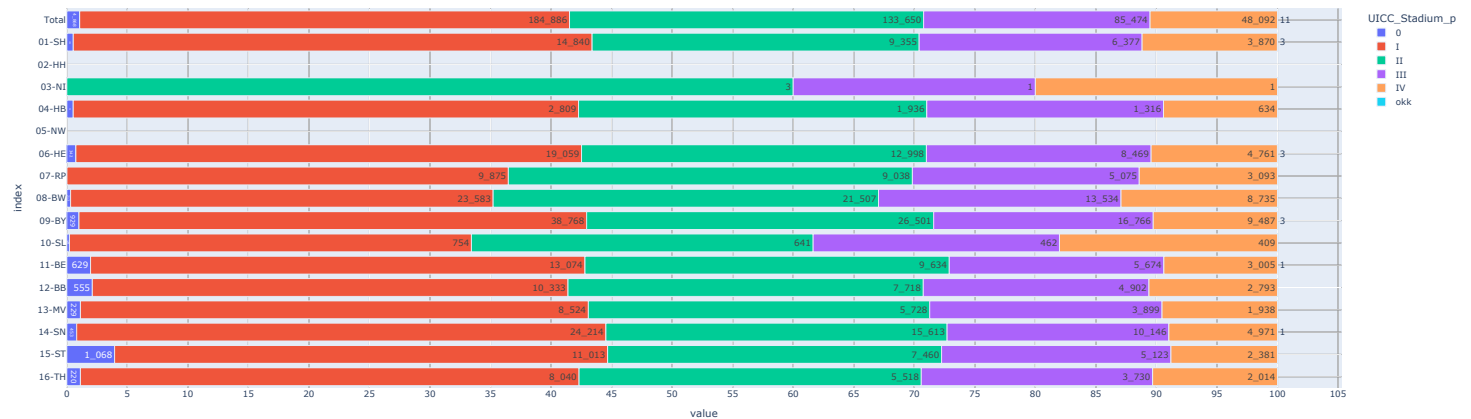
🔔 **NI:** "UICC-Stadium: In Tristan ist die Implementierung zur automatisierten Ermittlung des UICC-Stadiums ausstehend. Bis zur Umsetzung der Implementierung wird das KKN **keine gesonderte Berechnung** des UICC-Stadiums vornehmen, liefert aber die Werte, die gemeldet worden sind"

🔔 **HH:** "Komplett fehlende UICC-Stadien: Teilweise bei uns unter **weitere Klassifikationen** zu finden und erst ab 2023 in einem eigenen Feld. UICC nach TNM-8 ist noch nicht vollständig in unserer Datenbank berechnet."

[kkr] by [UICC_Stadium_p], n=89 (1_749_470)



[kkr] by [UICC_Stadium_p], NULL excluded, n=102 (456_981)



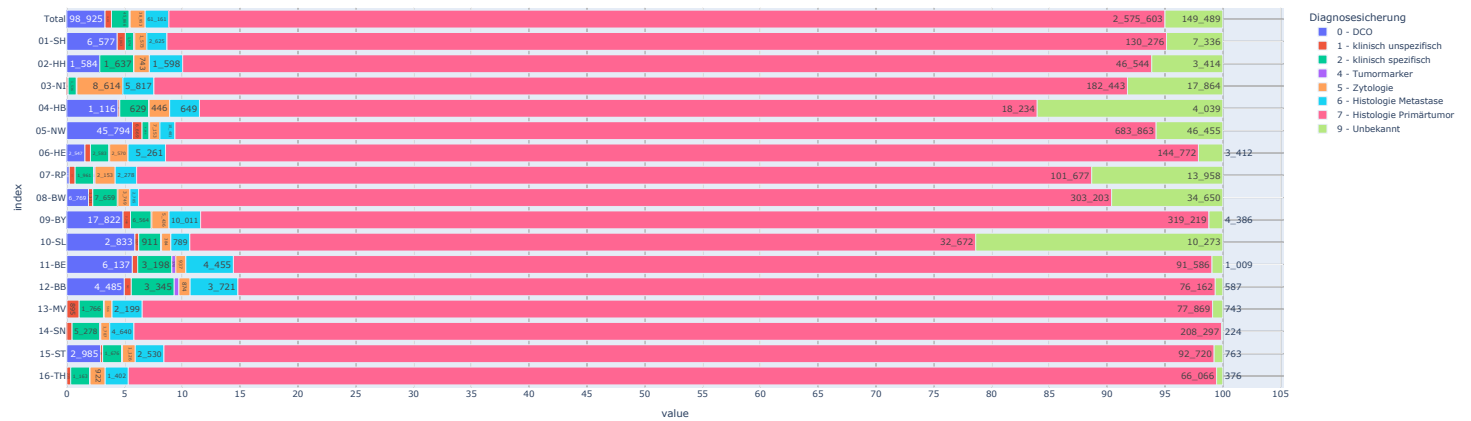
Diagnosesicherung

- Filter: DJ = 2020-2023**

🔔 **NI:** "Die Ausprägung **DCO als Diagnosesicherung** kommt im KKN-Datensatz nicht vor. Diese Information liegt bisher nur dem EKN vor und wird gegebenenfalls zur Anreicherung von Datenexporten fallspezifisch vom KKN beim EKN angefragt. Der Prozess zur automatisierten Übermittlung dieser Informationen vom EKN zum KKN ist in Planung"

🔔 **ZfKD:** Aufgrund der verschiedenartigen Handhabung von DCO in den übermittelten Daten ist die Filterung nach DCO mit erheblicher Unschärfe verbunden

[kkf] by [Diagnosesicherung], n=134 (2_989_004)

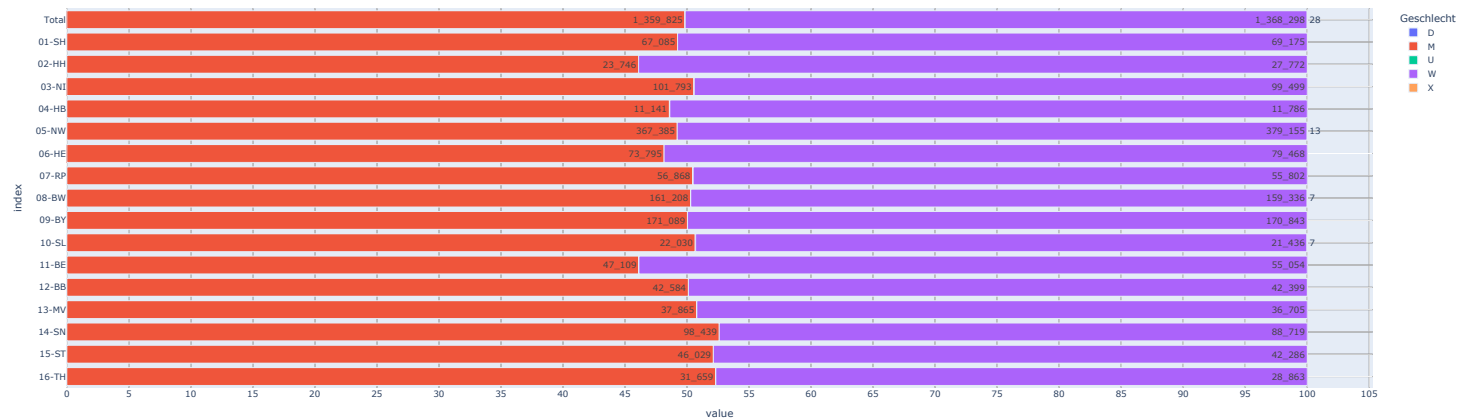


Geschlecht

- Grundgesamtheit: Menge aller Patienten
- Filter: DJ = 2020-2023

⚠ ZfKD: Angaben zu Geschlecht ungleich # oder W sind sehr selten, diese Fälle werden nicht gesondert verarbeitet

[kkf] by [Geschlecht], n=65 (2_728_400)

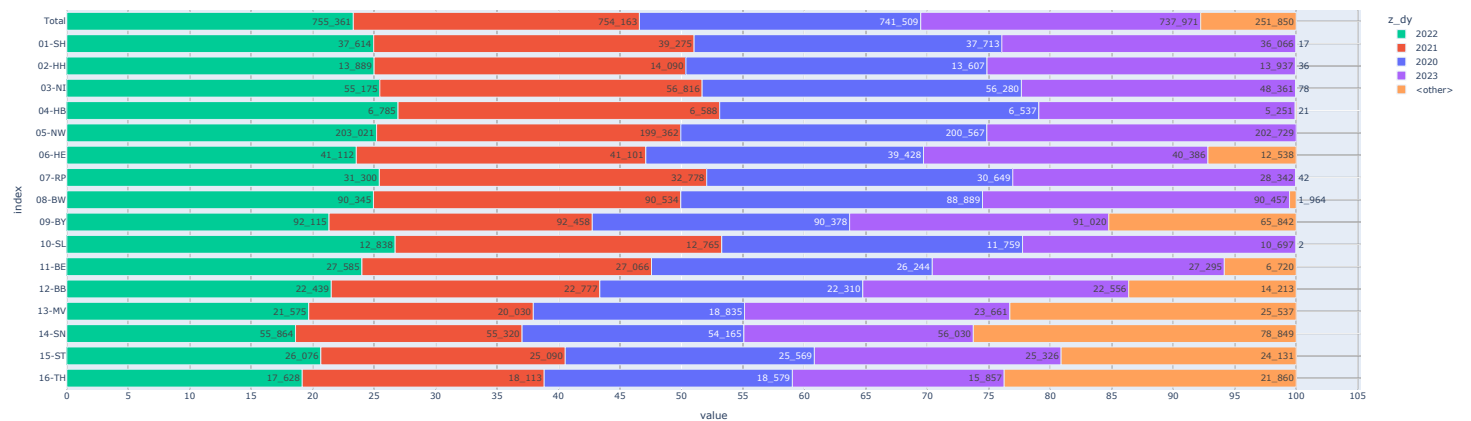


Anzahl Ausprägungen < M oder W im Gesamtdatensatz: {'D': 37, 'U': 212, 'X': 28}

Diagnosejahr

- Filter: Top 5 Diagnosejahre
 - Legende ist **absteigend sortiert nach Fallzahl im DJ**. Restkategorie <other> ist aufgeführt
- Anzahl 2024 Fälle: {'13-MV': 2835, '08-BW': 679, '11-BE': 509, '12-BB': 642, '15-ST': 1917, '09-BY': 2233, '06-HE': 844}

[kkf] by TOP4 [z_dy], n=543 (3_240_854)



Inzidenzort vs Lieferregister

- Filter: keiner, Grundgesamtheit sind alle Fälle

- vertikal: **Inzidenzort** (Zeile 00 bündelt alle Fälle mit ungültiger Ortsangabe), horizontal: **Lieferregister**
- Beispiel: 03-NI liefert zu 100% Fälle aus dem Inzidenzort 03, 13-MV liefert 159 Fälle aus 03

🔍 **Zfkd:** Angestrebt ist eine "Diagonale", möglichst nur noch Fallübermittlungen aus dem eigenen Einzugsgebiet, was inzwischen schon besser erreicht ist. ~ 99% der Fälle stammen aus dem liefernden Register

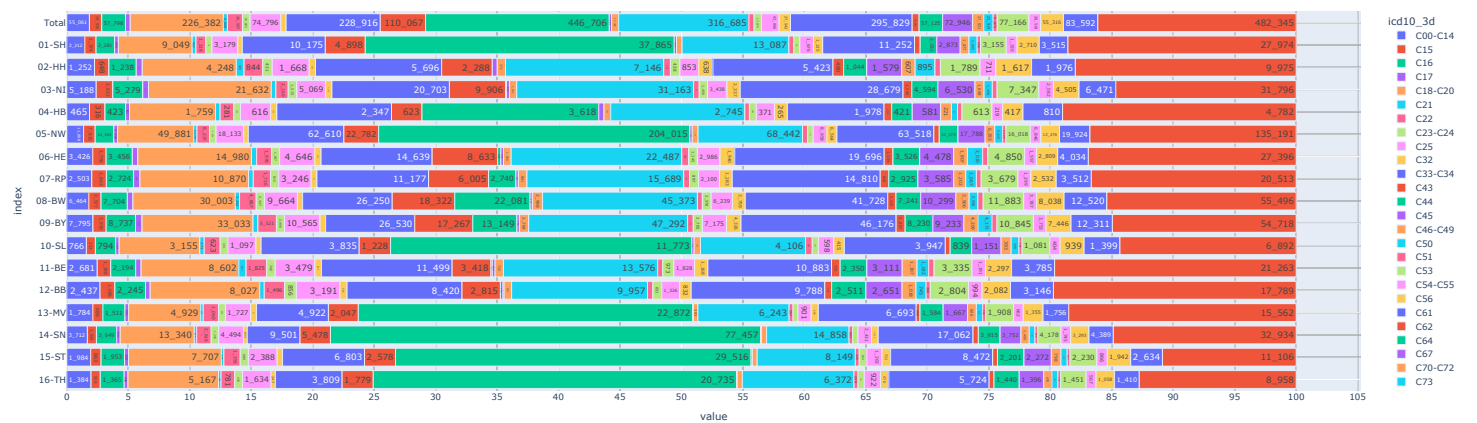
ort	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
00	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	0	4 (0.0%)	0	1 (0.0%)	36 (0.0%)	497 (0.5%)	0	0	0	539 (0.0%)
01	150_685 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 (0.0%)	29 (0.0%)	1 (0.0%)	0	0	150_722 (4.7%)
02	0	55_559 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (0.0%)	4 (0.0%)	0	0	55_565 (1.7%)
03	0	0	216_710 (100.0%)	0	0	238 (0.1%)	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	226 (0.2%)	3 (0.0%)	0	0	217_178 (6.7%)
04	0	0	0	25_182 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25_182 (0.8%)
05	0	0	0	0	805_679 (100.0%)	100 (0.1%)	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	8 (0.0%)	0	0	805_788 (24.9%)
06	0	0	0	0	0	374_121 (99.7%)	0	0	1 (0.0%)	0	0	0	0	8 (0.0%)	78 (0.1%)	0	174_208 (5.4%)
07	0	0	0	0	0	3 (0.0%)	123_111 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	4 (0.0%)	0	0	123_119 (3.8%)
08	0	0	0	0	0	10 (0.0%)	0	362_389 (100.0%)	269 (0.1%)	0	0	0	6 (0.0%)	6 (0.0%)	0	0	362_480 (11.2%)
09	0	0	0	0	0	90 (0.1%)	0	0	431_537 (99.9%)	0	8 (0.0%)	15 (0.0%)	5 (0.0%)	25 (0.0%)	0	0	431_680 (13.3%)
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48_061 (100.0%)	0	0	2 (0.0%)	0	0	0	48_063 (1.5%)
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114_554 (99.7%)	4 (0.0%)	1 (0.0%)	4 (0.0%)	0	0	114_563 (3.5%)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 (0.3%)	104_155 (99.9%)	375 (0.3%)	12 (0.0%)	0	0	104_887 (3.2%)
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 (0.0%)	0	107_984 (98.9%)	1 (0.0%)	0	0	108_011 (3.3%)
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	2 (0.0%)	0	300_118 (100.0%)	0	0	300_121 (9.3%)
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 (0.0%)	12 (0.0%)	17 (0.0%)	0	126_114 (99.9%)	0	126_193 (3.9%)
16	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	0	1 (0.0%)	0	1 (0.0%)	0	0	17 (0.0%)	0	92_037 (100.0%)	92_057 (2.8%)
Total	150_685 (100.0%)	55_559 (100.0%)	216_710 (100.0%)	25_182 (100.0%)	805_679 (100.0%)	174_544 (100.0%)	123_111 (100.0%)	362_389 (100.0%)	431_511 (100.0%)	48_061 (100.0%)	114_610 (100.0%)	104_394 (100.0%)	108_141 (100.0%)	100_728 (100.0%)	136_192 (100.0%)	92_037 (100.0%)	1_240_154 (100.0%)

ICD10 Gruppen

- die verwendete ICD10 Skala entspricht der Darstellung aus "Krebs in Deutschland"

🔍 **NI:** "Für nicht-melanozytäre Hautkrebsarten bestimmter Histologien sowie fortgeschrittene Plattenepithelkarzinome gilt ab dem 20. September 2023 eine geänderte Meldepflicht. Erst seit diesem Zeitpunkt sind die prognostisch ungünstigen Hauttumore (C44) an das KKN zu melden und kommen daher im gelieferten Datensatz bisher nicht vor. In den nächsten Lieferungen werden diese Daten enthalten sein"

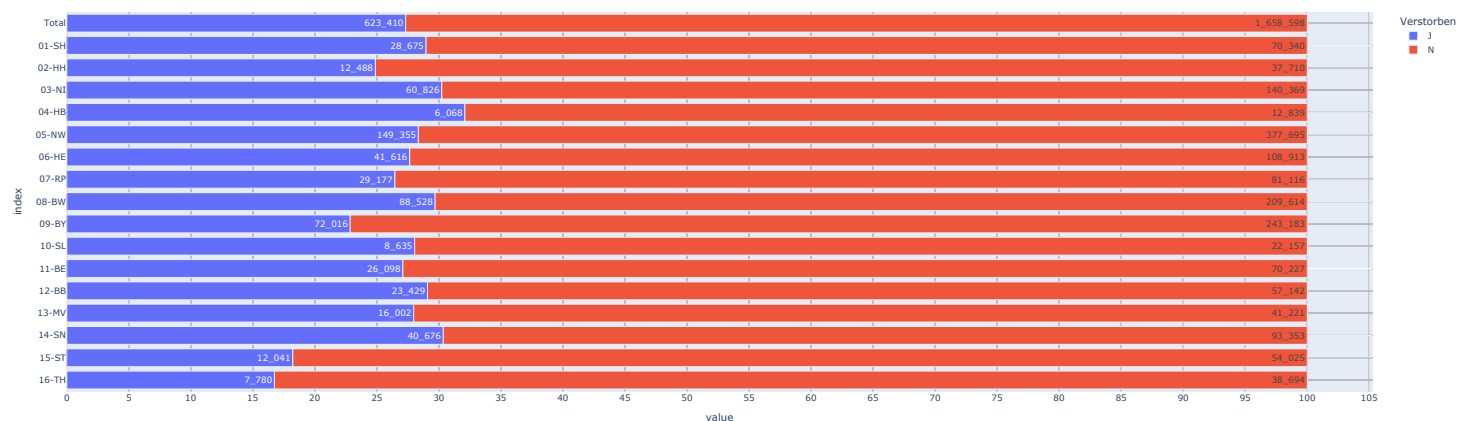
[kkz] by [icd10_3d], n=543 (2_989_004)



Verstorben

- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 != C44

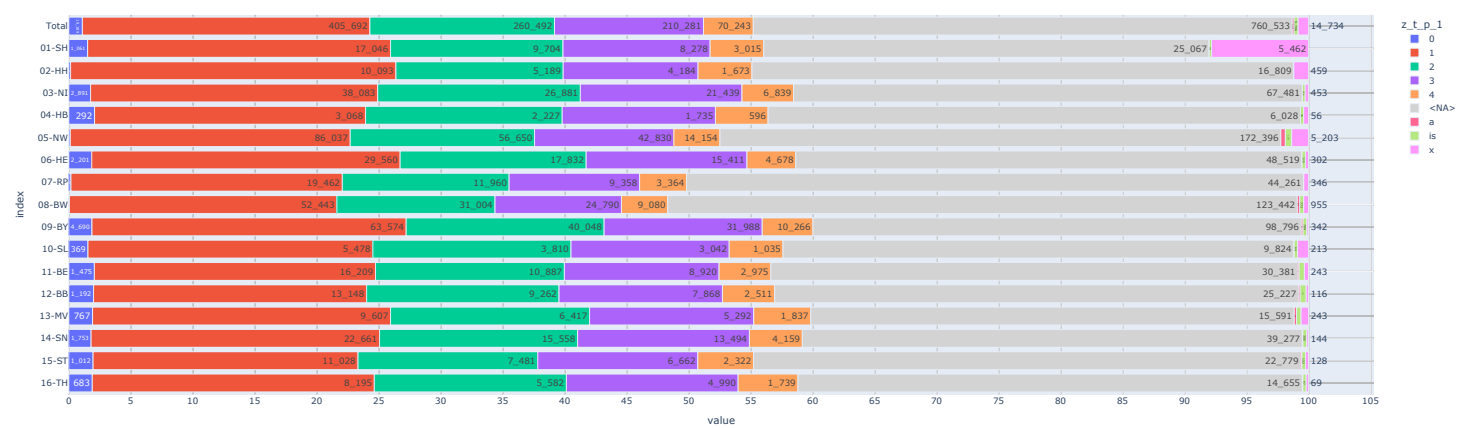
[kkz] by [Verstorben], n=34 (2_282_008)



TNM-T (p)

- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren (solide Tumoren schliesst folgende Diagnosen aus: C44, C70-C72, C76-C97, alle D)

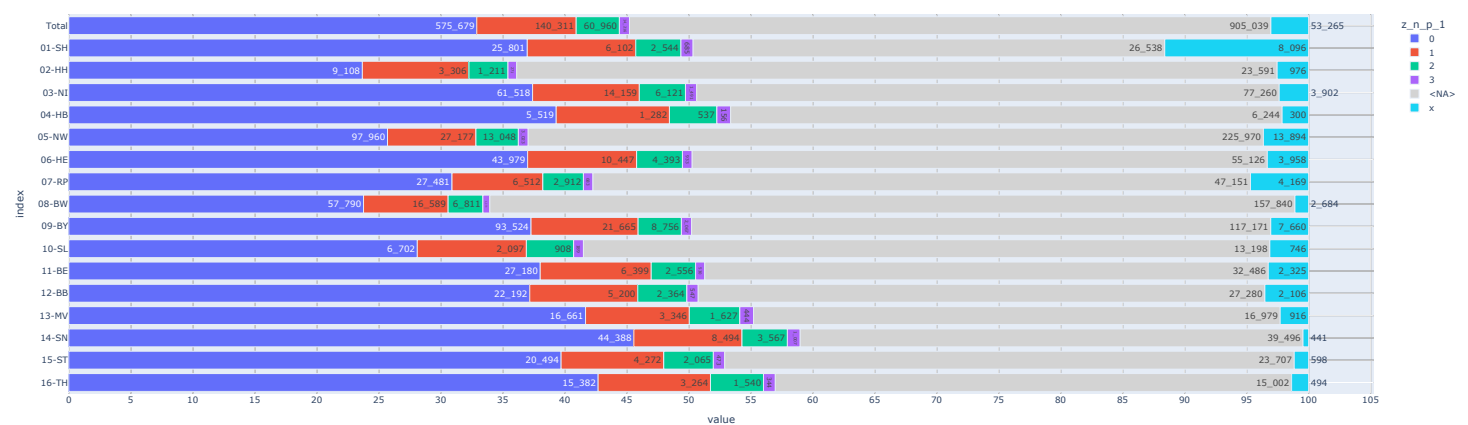
[kkr] by [z_t_p_1], n=149 (1_749_470)



TNM-N (p)

- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren (solide Tumoren schliesst folgende Diagnosen aus: C44, C70-C72, C76-C97, alle D)

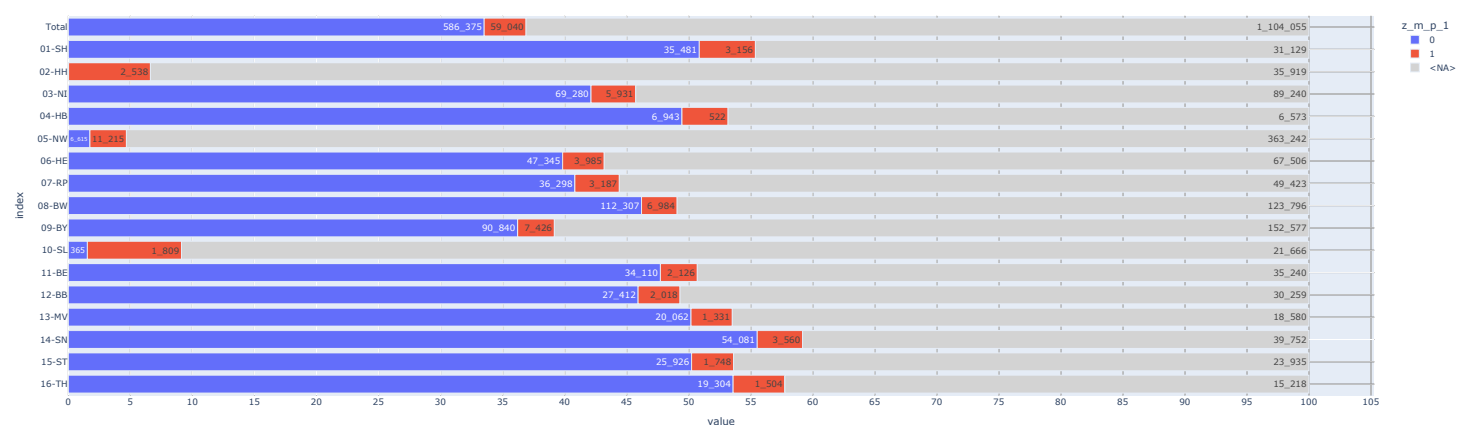
[kkr] by [z_n_p_1], n=102 (1_749_470)



TNM-M (p)

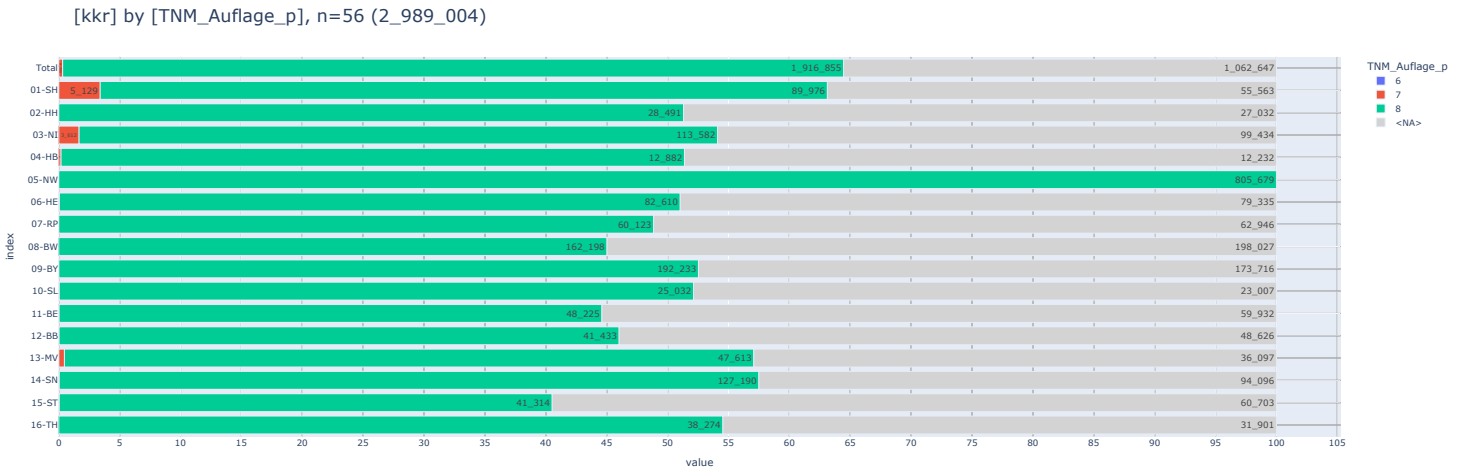
- Filter: DJ = 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren

[kkr] by [z_m_p_1], n=51 (1_749_470)



TNM-Auflage (p)

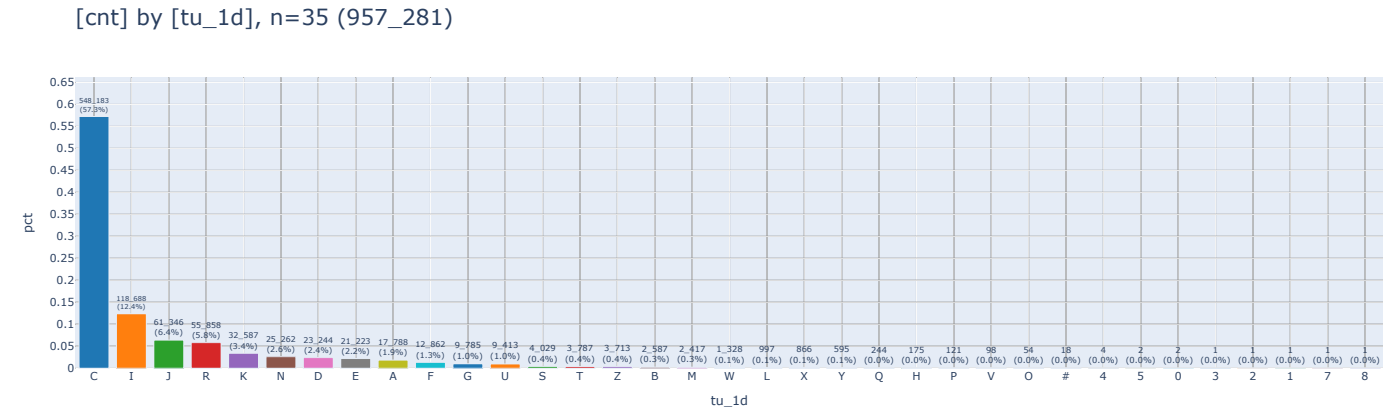
- Filter: DJ = 2020-2023



Todesursachen (TU)

nach ICD10 Einstellern

- gezählt sind die ersten Stellen aller TU Codes ohne jeglichen Filter



nach Sterbejahr und Todesursachen

- gezählt werden **Personen**
- Filter:** SJ= 2020-2023, Verstorben = J
- tu_type Art der TU pro Patient
 - <NA> keine Todesursache
 - C Todesursache Cxx
 - <other> andere Todesursache

🔍 ZfKD: "03-NI und 06-HE übermitteln deutlich weniger Todesursachen als in den epi Daten, für 07-RP ist der Anteil in beiden Datenräumen gering. Für 15-ST sind auffällig wenige Todesfälle in 2023 übermittelt."

[SJ] TOP 5 [tu_type] [z_kkr_label] , n=764_606 (764_606)



nach hat_todesursache bei Nicht-Verstorbenen

- gezählt werden Personen
- Filter: Verstorben = N

HH: "Da haben wir jetzt gesehen, dass es an dem Überhang-Konstrukt liegt. Da handelt es sich um Patienten, die im Datenlieferungszeitraum <31.12.2022 noch gelebt haben, aber dann innerhalb des Zeitraums zur Erstellung des Datensatzes (01.02.2024) verstorben sind. Da passen wir unseren Datenexport noch einmal an."

kk_r	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
has_tu	0	980	0	0	0	0	0	0	1	8	1	5	472	0	0	3	0

nach ICD10 Dreistellern (TOP 5)

- Grundgesamtheit: alle Todesursachen, kein Filter

ZFKD: Enthalten sind in einigen KKR auch C79 (Metastasen), welche in offizieller Todesursachen-Statistik nicht kodiert sind

kk_r	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
tu_3d																	
C18	974	794	15	259	8_683	121	257	4_522	5_709	520	1_862	1_765	924	3_038	746	363	30_552
C25	1_740	1_209	29	423	13_927	196	353	7_329	7_380	744	3_207	2_736	1_566	4_300	966	584	46_689
C34	4_533	3_335	85	1_299	36_471	776	935	14_222	14_437	2_068	8_296	6_121	3_621	7_126	2_047	1_246	106_618
C78	0	0	0	0	190	2_338	1_462	0	6_731	0	4_476	4_035	1_948	6_013	1_373	921	29_487
C79	0	0	0	0	164	2_703	1_984	0	19_442	0	3_804	2_294	1_184	3_536	715	405	36_233

- Grundgesamtheit: **alle Todesursachen**

index	False (Blue)	True (Red)
Total	484,533	472,741
01-SH		27,843
02-HH		14,468
03-NI		499
04-HB		6,314
05-NW	13,927	173,349
06-HE		9,679
07-RP	6,917	2,872
08-BW		88,259
09-BY	88,299	66,363
10-SL		11,841
11-BE	78,992	22,432
12-BB		14,748
13-MV	68,130	7,003
14-SN	44,926	28,552
15-ST	124,336	5,017
16-TH	11,874	3,165

nach ICD10

- Grundgesamtheit: alle **OP Meldungen**

[illegible]

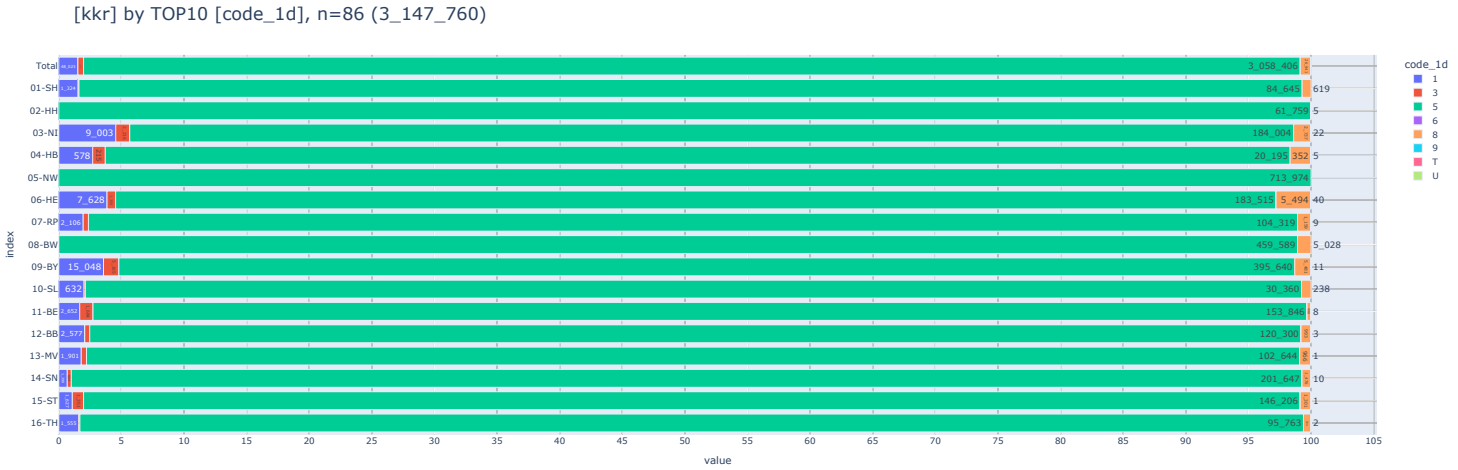
- Grundgesamtheit: alle **OP Meldungen**

Index	Label	Value
Total	D - diagnostisch	111,172
01-SH	D - diagnostisch	1,221
02-HH	D - diagnostisch	1,202
03-NI	D - diagnostisch	10,017
04-HB	D - diagnostisch	384
05-NW	D - diagnostisch	38,762
06-HE	D - diagnostisch	3,562
07-RP	D - diagnostisch	2,980
08-BW	D - diagnostisch	14,295
09-BY	D - diagnostisch	15,735
10-SL	D - diagnostisch	899
11-BE	D - diagnostisch	4,310
12-BB	D - diagnostisch	4,128
13-MV	D - diagnostisch	2,378
14-SN	D - diagnostisch	5,453
15-ST	D - diagnostisch	2,408
16-TH	D - diagnostisch	3,438
	K - kurativ	1,347,588
	P - palliativ	60,056
	R - Revision/Komplikation	41,135
	S - Sonstiges	62,788
	X - fehlende Angabe	1,349
203	D - diagnostisch	40,175
203	K - kurativ	1,644
203	P - palliativ	1,010
203	R - Revision/Komplikation	535
1-342	D - diagnostisch	77,555
1-342	K - kurativ	12,878
1-342	P - palliativ	3,128
104	D - diagnostisch	8,353
104	K - kurativ	338
	D - diagnostisch	275,287
	K - kurativ	12,551
	P - palliativ	10,636
	R - Revision/Komplikation	12,805
2-028	D - diagnostisch	78,805
2-028	K - kurativ	3,010
2-028	P - palliativ	3,001
2-028	R - Revision/Komplikation	1,344
689	D - diagnostisch	50,938
689	K - kurativ	2,498
689	P - palliativ	8
3-620	D - diagnostisch	185,313
3-620	K - kurativ	9,125
3-620	P - palliativ	5,302
3-620	R - Revision/Komplikation	10,346
35,319	D - diagnostisch	162,355
35,319	K - kurativ	6,896
35,319	P - palliativ	1,004
35,319	R - Revision/Komplikation	8
503	D - diagnostisch	14,345
503	K - kurativ	417
503	P - palliativ	8
233	D - diagnostisch	59,797
233	K - kurativ	3,616
233	P - palliativ	2,845
233	R - Revision/Komplikation	2,622
641	D - diagnostisch	52,216
641	K - kurativ	3,372
641	P - palliativ	2,550
641	R - Revision/Komplikation	1,888
728	D - diagnostisch	65,985
728	K - kurativ	2,560
728	P - palliativ	1,291
728	R - Revision/Komplikation	8
1,273	D - diagnostisch	111,057
1,273	K - kurativ	4,555
1,273	P - palliativ	2,978
1,273	R - Revision/Komplikation	1,440
345	D - diagnostisch	77,392
345	K - kurativ	3,301
345	P - palliativ	2,383
345	R - Revision/Komplikation	2,381
1-597	D - diagnostisch	59,485
1-597	K - kurativ	1,746
1-597	P - palliativ	1,466
1-597	R - Revision/Komplikation	1,399

nach OPS ICD Kapitel (Top 10)

- Grundgesamtheit: **alle OPS Codes**

🔦 ZfKD: Lediglich 02-HH und 05-NW übermitteln ausschliesslich Kapitel 5. Der Anteil von Meldungen <=> Kapitel 5 sind wahrscheinlich diagnostische Massnahmen oder nicht-operative Therapien. Vorschlag: nur noch Kapitel 5 übermitteln



nach OPS Einzelcodes (Top 5)

- Grundgesamtheit: alle OPS Codes

kkv	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
5-401.11	5,918	3,813	15,148	1,567	26,109	10,773	7,035	20,972	11,089	1,802	4,533	4,868	3,709	8,246	4,534	3,710	135,826
5-573.40	3,533	2,491	4,993	458	27,975	3,653	4,640	10,415	7,042	750	4,815	4,751	2,709	8,896	4,184	2,771	94,364
5-870.a1	2,340	1,565	7,058	421	12,354	6,018	4,259	9,357	5,532	730	3,600	1,670	1,381	3,660	1,768	2,527	65,040
5-870.a2	2,217	2,467	4,447	236	10,668	3,894	2,255	9,726	5,972	901	2,858	1,903	1,155	1,890	1,428	393	52,410
5-987.0	1,983	980	5,718	391	25,080	4,778	2,841	13,487	13,218	758	3,753	2,804	1,063	4,136	2,419	1,352	82,761

code varchar	name varchar	cnt int32
5-401.11	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)	135826
5-573.40	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fl...	94266
5-987.0	Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter	82761
5-870.a1	Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durc...	65040
5-870.a2	Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durc...	52410

SYST

nach Stellung_OP

- Grundgesamtheit: alle SYST Elemente



Missings / Unbekannt in den Daten

- es sind folgende Schwellwerte angezeigt:
 - 0 bis <5%
 - 5 bis <100%
 - bei 100%
- Filter: DJ 2020-2023 Weitere Filter sind extra aufgeführt
- dargestellt sind Variablen aus dem Schema in folgender Notation: [Elementknoten]Variablenname
- die grau melierte 0 kennzeichnet einen leeren Wert (=keine missings), 0% entsteht durch Rundung von kleinen Werten

Missings für verpflichtende Variablen in Tumor Element

- kein Filter
- Pflichtangaben aus anderen Elementknoten (z.B. Datum aus dem OP Knoten) sind nicht aufgeführt, da diese selbst optional sind
- ganz überwiegend sind die Angaben vollständig, die wenigen Ausnahmen werden allerdings Stand heute nicht korrigiert

🔍 ZfKD: Pflichtfelder sind nahezu komplett vorhanden

kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Patient]Datum_Vitalstatus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient]Geburtsdatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient]Geschlecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Patient]Verstorben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]DCN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Diagnose_ICD10_Code	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.4%	0	0	0.2%
[Tumor]Diagnosedatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Diagnosesicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Tumor]Inzidenzort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9%	0	0	0	0
[Tumor]Seitenlokalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Missings für Therapieangaben

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 != C44
- fiktives Rechenbeispiel für [Bestrahlung]Anzahl_Tage_Diagnose_ST:
 - 5363 Bestrahlungen sind in den 01-SH Daten unter Beachtung des Filters (DCO/DJ/ICD10) für den zugeordneten Tumor
 - davon enthalten 302 ein leeres Feld Anzahl_Tage_Diagnose_ST -> ~ 6%

Missings für Operationen

🔍 ZfKD: Für überlieferte OP liegen Datum_OP und Intention komplett vollständig vor. Der Tagesabstand hat wenige Lücken, während Lokale_Beurteilung_Residualstatus auch ausserhalb von Tristan erkennbar häufiger fehlt.

kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[OP]Anzahl_Tage_Diagnose_OP	1.5%	0	2.8%	2.9%	3.0%	0	4.8%	2.2%	0.0%	2.7%	0	0	0	0	0	0.0%
[OP]Datum_OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[OP]Intention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[OP]Lokale_Beurteilung_Residualstatus	100.0%	4.2%	100.0%	100.0%	8.7%	10.3%	1.8%	0.0%	14.7%	100.0%	10.8%	11.1%	5.1%	7.0%	15.4%	16.4%

Missings für Strahlentherapie

🔍 ZfKD: Datum_Beginn_Bestrahlung und Intention sind nahezu komplett verfügbar in den dokumentierten ST / Bestrahlungen, mit Abstrichen auch Anzahl_Tage_Diagnose_ST. Anzahl_Tage_ST_Dauer und Stellung_OP fehlen bei Tristan Applikationsart wird nicht von allen kkr übermittelt, davon abgesehen ist Seite_Zielgebiet zuverlässig angegeben, die CodeVersionen ergänzen sich, wobei 2014 deutlich häufiger angewendet wird als 2021.

kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Applikationsart]CodeVersion2014	100.0%	46.7%	100.0%	100.0%	100.0%	10.7%	100.0%	24.9%	8.5%	100.0%	16.9%	11.8%	0.4%	34.9%	18.7%	27.4%
[Applikationsart]CodeVersion2021	100.0%	53.3%	100.0%	100.0%	0	89.4%	100.0%	75.9%	93.3%	100.0%	83.5%	88.4%	99.7%	65.3%	81.3%	73.0%
[Applikationsart]Seite_Zielgebiet	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	100.0%	0.9%	0.9%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.3%
[Bestrahlung]Anzahl_Tage_Diagnose_ST	5.3%	0	6.7%	6.1%	0.4%	0	10.2%	0.1%	0.1%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
[Bestrahlung]Anzahl_Tage_ST_Dauer	100.0%	2.2%	100.0%	100.0%	8.4%	3.9%	5.8%	0	3.8%	100.0%	1.4%	1.3%	1.9%	0.4%	1.3%	1.4%
[Bestrahlung]Datum_Beginn_Bestrahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
[ST]Intention	0.0%	0	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0	3.5%	0	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%
[ST]Stellung_OP	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.7%	0.3%	0	3.9%	100.0%	0	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	1.6%

Missings für systemische Therapie

🔍 ZfKD: Die meisten Angaben im SYST Element liegen komplett vor. Anzahl_Tage_SYST_Dauer fehlt häufig, was auch an noch nicht abgeschlossenen Therapien liegen könnte - wohingegen 08-BW hier als einzige keine missings ausweisen.

kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[SYST]Anzahl_Tage_Diagnose_SYST	6.4%	0	11.1%	12.3%	1.1%	0	16.8%	0.4%	0.1%	13.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0	0.0%	0.0%
[SYST]Anzahl_Tage_SYST_Dauer	100.0%	31.3%	100.0%	100.0%	43.1%	35.7%	40.8%	0	44.7%	100.0%	32.2%	40.1%	37.0%	33.3%	40.5%	37.3%
[SYST]Datum_Beginn_SYST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[SYST]Intention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[SYST]Stellung_OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[SYST]Therapieart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Missings für Folgeereignisse

🔍 ZfKD: Datum_Folgeereignis und Gesamtbeurteilung_Tumorstatus liegen komplett vor, die anderen Angaben zum Tumorstatus allerdings nicht. Angaben für Folgeereignis_TNM fehlen ganz überwiegend, auch wenn Folgeereignisse keine TNM enthalten müssen. Die Erkennung von Rezidiven ist so deutlich erschwert.

kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																
[Folgeereignis]Datum_Folgeereignis	100.0%	0	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0
[Folgeereignis]Gesamtbeurteilung_Tumorstatus	100.0%	0	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0
[Folgeereignis]Verlauf_Lokaler_Tumorstatus	100.0%	61.2%	100.0%	100.0%	30.3%	26.1%	0.3%	0	39.2%	100.0%	26.0%	26.9%	31.8%	30.0%	18.3%	26.6%
[Folgeereignis]Verlauf_Tumorstatus_Fermetastasen	100.0%	61.3%	100.0%	100.0%	31.3%	28.2%	0.4%	0	40.8%	100.0%	24.2%	25.4%	34.0%	29.3%	17.0%	27.4%
[Folgeereignis]Verlauf_Tumorstatus_Lymphknoten	100.0%	61.5%	100.0%	100.0%	32.0%	31.9%	0.4%	0	45.2%	100.0%	31.1%	32.6%	35.5%	35.1%	20.5%	32.2%
[Folgeereignis_TNM]T	100.0%	80.0%	100.0%	100.0%	89.3%	87.8%	100.0%	98.3%	79.2%	100.0%	83.4%	87.5%	76.8%	88.3%	91.1%	83.1%
[Folgeereignis_TNM]UIC_Stadium	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.1%	100.0%	100.0%	100.0%	87.5%	100.0%	93.6%	95.0%	90.2%	89.5%	93.8%	93.9%
[Folgeereignis_TNM]My_Symbol	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.2%	98.3%	100.0%	99.0%	97.3%	100.0%	97.6%	98.1%	99.2%	95.7%	99.1%	99.5%
[Folgeereignis_TNM]My_Symbol	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.0%	99.7%	100.0%	99.8%	98.7%	100.0%	97.7%	98.6%	98.8%	99.1%	99.3%	99.4%

Missings für Freitexte

🔍 ZfKD: Protokolle und Substanzen werden nach und nach in den Datensatz eingebunden. Protokolle bislang ausschliesslich als Freitext. Bei Substanzen komplementieren sich Freitexte und Kodierungen, bei vielen GTDS Ländern überwiegen inzwischen die Kodierungen.

	kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																	
[Protokoll]Bezeichnung		100.0%	0	100.0%	100.0%	0	0	100.0%	100.0%	0	100.0%	0	0	0	0	0	0
[Protokoll]Protokoll_TypProtokollschlüssel_Code		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
[Substanz]Bezeichnung		100.0%	0	100.0%	100.0%	0	86.0%	100.0%	0	43.0%	100.0%	91.4%	91.7%	0.1%	85.7%	81.5%	59.0%
[Substanz]BYST_TypSubstanzATC_Code		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	34.0%	100.0%	100.0%	57.0%	100.0%	8.6%	8.3%	100.0%	14.3%	18.5%	41.0%

Missings für Tumorstadien

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 nur solide Tumoren

🔍 ZfKD: "05-NW hat die Auflage als Konstante im Datensatz hinterlegt"

	kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																	
[Tumor]M_c		39.9%	24.3%	55.4%	32.2%	28.4%	55.1%	71.5%	45.5%	56.2%	31.4%	36.3%	40.1%	35.0%	34.2%	44.2%	44.6%
[Tumor]M_p		44.6%	93.3%	94.3%	46.8%	92.5%	56.8%	55.6%	50.9%	60.7%	90.9%	48.2%	69.2%	45.6%	40.8%	66.1%	42.1%
[Tumor]M_c		39.2%	36.9%	53.4%	32.2%	40.5%	53.3%	72.2%	49.3%	54.5%	41.7%	34.9%	39.1%	34.7%	34.2%	45.2%	44.3%
[Tumor]N_p		38.0%	61.3%	47.0%	44.5%	59.3%	46.4%	53.0%	66.9%	46.7%	55.4%	45.5%	45.7%	42.5%	40.6%	45.9%	41.6%
[Tumor]TNM_Auflage_c		38.1%	19.7%	51.4%	30.1%	0	48.5%	63.4%	45.5%	49.9%	25.8%	32.2%	33.9%	31.8%	33.9%	42.1%	43.1%
[Tumor]TNM_Auflage_p		35.7%	38.8%	41.0%	43.0%	0	40.8%	49.8%	50.8%	39.4%	32.6%	42.5%	42.3%	39.0%	40.3%	44.1%	40.7%
[Tumor]T_c		39.0%	45.7%	50.8%	31.2%	47.0%	48.5%	65.3%	45.5%	49.9%	47.2%	32.2%	33.9%	31.7%	33.9%	42.0%	43.1%
[Tumor]T_p		35.9%	43.7%	41.0%	42.9%	45.2%	40.8%	49.8%	50.8%	39.4%	41.2%	42.5%	42.3%	39.0%	40.3%	44.1%	40.7%
[Tumor]UICC_Stadium_c		49.6%	100.0%	100.0%	38.0%	100.0%	59.4%	76.8%	53.8%	60.5%	87.6%	45.3%	50.4%	40.7%	36.8%	46.6%	50.2%
[Tumor]UICC_Stadium_p		50.4%	100.0%	100.0%	52.1%	100.0%	61.6%	69.5%	43.2%	29.7%	43.0%	55.2%	55.2%	49.2%	43.1%	47.6%	45.8%
[Tumor]c_p_u_Praefix_T_c		47.6%	45.7%	51.5%	31.3%	47.0%	49.6%	72.7%	45.5%	50.1%	47.2%	35.5%	36.8%	34.2%	43.1%	43.2%	72.2%
[Tumor]c_p_u_Praefix_T_p		35.9%	43.7%	41.2%	43.0%	45.2%	40.8%	49.8%	50.8%	39.4%	41.2%	42.5%	42.3%	39.0%	40.3%	44.1%	40.7%

Missings für organspezifische Variablen (Mamma)

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 = C50
- die Prozentwerte sind bei allen Darstellungen gerundet, "100%" bei einer gelben Ampel kann interpretiert werden als knapp unter 100%

🔍 HH "Fehlende Modul-Angaben (C50, C61) 2021. Sind bei uns noch nicht im xml enthalten."

	kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																	
[Tumor]Her2neuStatus		16.9%	100.0%	6.2%	1.0%	40.9%	18.0%	35.7%	11.9%	13.1%	5.7%	0.6%	0.9%	4.0%	0.9%	8.5%	5.4%
[Tumor]HormonrezeptorStatus_Oestrogen		14.3%	100.0%	6.2%	1.0%	40.1%	17.4%	35.8%	11.8%	29.5%	5.4%	7.9%	8.2%	18.0%	2.9%	11.2%	5.6%
[Tumor]HormonrezeptorStatus_Progesteron		14.4%	100.0%	6.2%	1.0%	40.0%	17.3%	35.8%	16.1%	29.5%	5.2%	8.0%	8.2%	18.0%	2.9%	11.3%	5.6%
[Tumor]Praetherapeutischer_Menopausenstatus		21.1%	100.0%	39.0%	6.3%	34.4%	39.5%	43.2%	29.7%	43.0%	27.1%	24.9%	34.3%	24.0%	9.3%	34.5%	42.4%
[Tumor]TumorgroesseDCIS		70.6%	100.0%	67.8%	36.6%	74.5%	80.5%	73.4%	53.1%	99.1%	68.4%	99.9%	99.8%	99.9%	100.0%	97.6%	100.0%
[Tumor]Tumorgroesseinvasiv		36.6%	100.0%	32.1%	22.3%	51.9%	34.4%	49.7%	31.7%	74.9%	26.6%	39.3%	40.4%	50.4%	24.5%	61.8%	45.6%

Missings für organspezifische Variablen (Prostata)

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 = C61

🔍 ZfKD Auch innerhalb eines KKR gibt es deutliche Varianzen zwischen Variablen des organspezifischen Moduls, z.B. in 11-16

	kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																	
[Tumor]AntisenseScore		20.3%	100.0%	10.4%	7.7%	100.0%	65.3%	56.4%	13.9%	54.7%	8.2%	46.0%	56.4%	40.8%	39.2%	74.7%	87.8%
[Tumor]DatumPSA		42.2%	100.0%	39.6%	36.5%	100.0%	45.6%	63.9%	95.5%	44.0%	27.4%	23.1%	21.5%	19.9%	13.3%	28.9%	17.8%
[Tumor]PSA		41.9%	100.0%	39.0%	34.2%	100.0%	45.6%	56.1%	34.0%	44.0%	23.1%	23.1%	21.5%	19.9%	13.3%	28.9%	17.8%
[Tumor]ScoreErgebnis		18.5%	100.0%	8.5%	7.7%	100.0%	20.7%	52.6%	10.5%	22.0%	4.1%	9.5%	8.6%	12.3%	4.2%	8.1%	9.4%

Missings für organspezifische Variablen (Darm)

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 = C18-C20

	kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																	
[Tumor]RASMutation		57.5%	100.0%	64.6%	43.8%	74.3%	71.2%	84.1%	64.7%	83.1%	78.2%	64.6%	71.5%	64.0%	86.8%	94.8%	79.5%
[Tumor]RektumAbstandAnokatanlinie		86.4%	100.0%	88.7%	87.0%	84.1%	80.2%	88.4%	82.8%	87.1%	83.2%	90.5%	84.2%	80.4%	77.6%	95.9%	92.3%

Missings für organspezifische Variablen (Melanom)

- Filter: DJ 2020-2023, DCO = N, ICD10 = C43

	kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																	
[Tumor]LDH		98.4%	100.0%	96.3%	87.0%	100.0%	100.0%	97.7%	91.9%	100.0%	97.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
[Tumor]Tumordicke		56.5%	100.0%	47.3%	21.2%	100.0%	100.0%	78.5%	17.1%	100.0%	46.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
[Tumor]Uziteration		62.7%	100.0%	64.2%	16.9%	100.0%	100.0%	82.3%	42.2%	100.0%	61.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Unbekannt-Kodierungen für ausgewählte Variablen

- kein Filter
- die Darstellungen sind vorläufig, da die Definitionen für unbekannte Ausprägungen noch nicht ausgereift sind
- einige gewertete Unbekannt-Kodierungen aus der Auflistung
 - Diagnosesicherung = 9
 - Seitenlokalisation = U
 - Morphologie 8000 - 8010
 - Datumsgenauigkeit in ('M','V')
 - Diagnose_ICD10_Code = C80

🔍 ZfKD: Gesamtbeurteilung_Tumorstatus ist zwar vollständig geliefert (siehe vorherige Grafiken), aber häufig als Unbekannt kodiert. Viele Pflichtvariablen haben keine Unbekannt Codes, etwas auffällig sind hier Diagnosesicherung und Seitenlokalisation. Ähnlich auch Morphologie (kein Pflichtfeld).

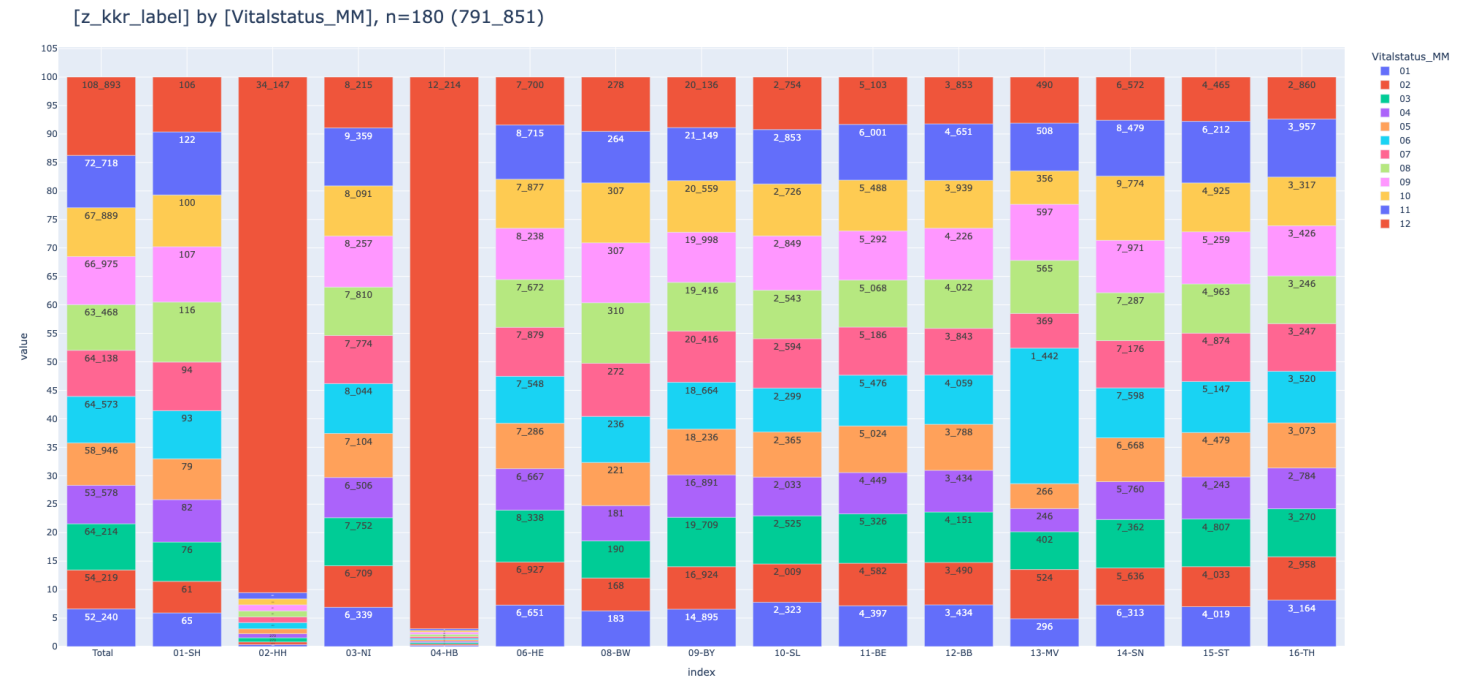
	kkz	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
tablecolumn																	
[Folgeereignis]Gesamtbeurteilung_Tumorstatus		100.0%	0.2%	100.0%	100.0%	29.9%	18.2%	2.7%	3.0%	35.0%	100.0%	17.7%	14.2%	29.6%	17.0%	14.0%	25.3%
[Patient]Geburtsdatum_Genauigkeit		0	0	0	0	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
[Patient]Geschlecht		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
[Tumor]Diagnose_ICD10_Code		1.1%	1.5%	1.5%	1.6%	1.2%	1.0%	1.1%	1.4%	1.5%	1.2%	1.8%	1.7%	0.9%	0.8%	1.3%	0.8%
[Tumor]Diagnosedatum_Genauigkeit		0.1%	0.3%	0.2%	0.3%	0	0.9%	0.3%	0.7%	0.8%	0.1%	1.3%	0.5%	0.4%	0.7%	1.1%	0.6%
[Tumor]Diagnosesicherung		4.9%	6.2%	8.3%	16.0%	5.8%	2.3%	11.4%	10.1%	1.7%	21.4%	1.2%	1.6%	1.8%	0.5%	1.2%	1.4%
[Tumor]Morphologie_Code		6.4%	8.0%	1.4%	6.2%	10.1%	2.9%	3.9%	31.4%	1.1%	7.6%	4.1%	2.6%	1.6%	1.9%	2.6%	1.5%
[Tumor]Seitenlokalisation		5.8%	2.0%	2.0%	5.1%	18.8%	2.4%	1.4%	6.7%	5.0%	7.0%	2.3%	4.1%	0.7%	1.7%	5.6%	4.0%

Verteilung Monat von Datum_Vitalstatus

Filter: alle Patienten mit Verstorben=N, DJ und SJ 2020-2023

HH: "Das liegt an unserer Darstellung des Vitalstatus-Datum. Nach Abschluss der DC-Recherche, die nach Abschluss des 'Todesjahres' durchgeführt wird, wird bei allen Patienten bei denen wir keine weiteren Meldungen bzw Informationen zum Vitalstatus bekommen haben der 31.12. des abgeschlossenen 'Todesjahres' gesetzt. In diesem Fall ist dies das aktuelle Jahr - 2 -> 31.12.2022, da die DC-Recherche zum Zeitpunkt der Datenlieferung noch nicht abgeschlossen war. Wenn jetzt ein Patient die letzte Meldung mit einem Leistungsdatum in 2019 hatte, wir aber keine weiteren Informationen bekommen haben, gehen wir also nach Abschluss der Recherche davon aus, dass der Patient am 31.12.2022 noch gelebt hat. Dadurch 'verbessert' sich tatsächlich der Vitalstatus in unseren Daten, ansonsten wäre dieser nämlich irgendwann in 2019."

ZfKD: angestrebt ist die Verwendung eines einzelnen Erhebungszeitpunkts (z.B. Dezember)

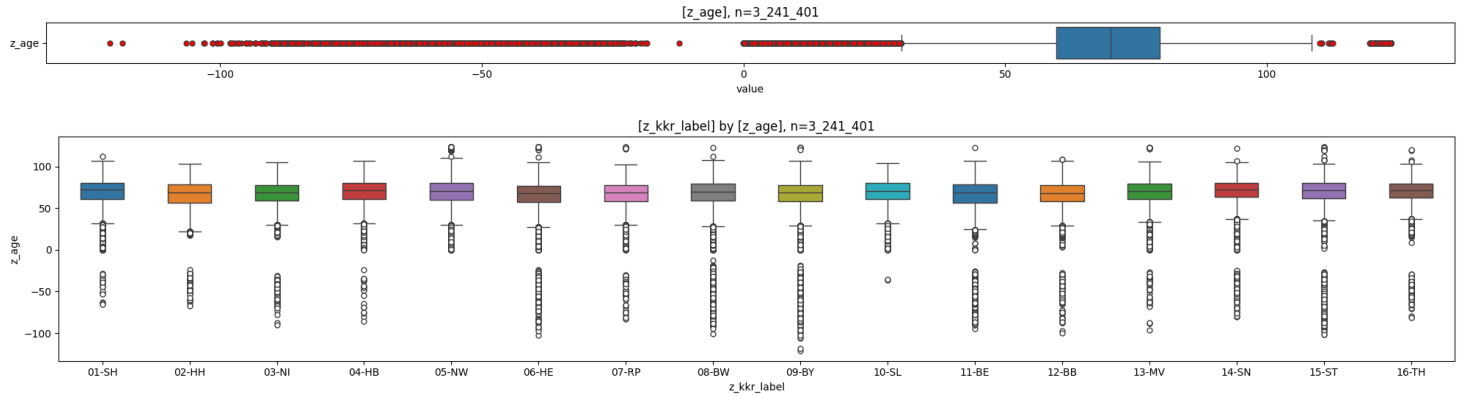


Numerische Variablen 1234

Diagnosealter

- berechnet aus **Diagnosejahr - Geburtsjahr**
- negative Werte entstehen aus falscher Datumsreihenfolge von Ereignissen
- die Datumsangaben sind **nicht bereinigt**, um strukturelle Effekte sichtbar zu machen

💡 **HH:** "Ja, das liegt an dem Geschätzt-Flag in den Datumsangaben. In unseren Daten haben wir noch die alte Ausprägung 'Jahr geschätzt', diese wird dann im ZFKD-Datensatz mit 'Vollständig geschätzt' übersetzt. Theoretisch könnten Sie statt 1900 auch das angegebene Jahr nutzen... Aber diese Schätz-Angabe ist uns auch ein Dorn im Auge. Wir werden es auch noch in unseren Daten bereinigen. Zumeist handelt es sich da bei uns um Dokumentations oder Verständnisfehler."

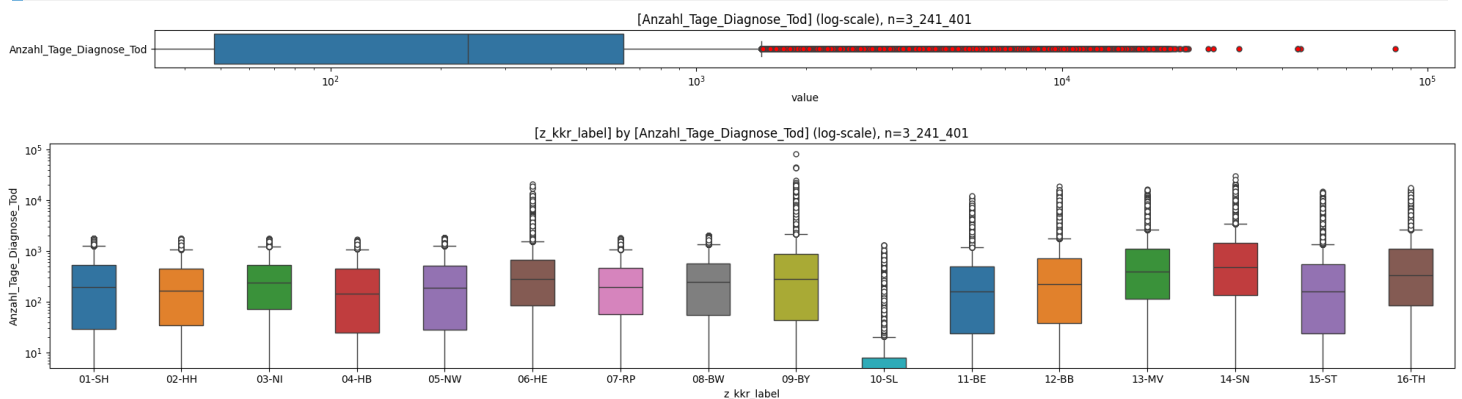


column (n = 3_241_401)	present	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
z_age	3_241_401 (100%)	-121.00	30.17	59.75	70.17	68.14	79.50	108.50	123.67	15.21	0.22

item (n = 3_241_401)	count	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
01-SH	150_685	-65.75	31.83	61.17	72.33	69.85	80.75	106.67	112.50	14.30	0.20
02-HH	55_559	-67.17	22.50	56.25	68.67	66.15	78.75	103.50	103.50	16.19	0.24
03-NI	216_710	-90.17	30.25	58.83	68.75	67.03	77.92	105.33	105.33	14.23	0.21
04-HB	25_182	-85.83	32.08	61.08	71.67	69.36	80.42	107.33	107.33	15.00	0.22
05-NW	805_679	0.00	30.08	60.33	70.92	69.14	80.50	110.58	123.67	14.83	0.21
06-HE	174_565	-103.08	27.75	57.42	67.92	65.82	77.25	105.00	123.67	15.61	0.24
07-RP	123_111	-83.25	29.83	58.67	68.58	66.89	77.92	102.75	123.67	14.60	0.22
08-BW	362_189	-100.58	28.00	58.92	69.67	67.35	79.58	107.83	123.17	16.66	0.25
09-BY	431_813	-121.00	28.83	58.33	68.75	66.65	78.00	106.67	123.25	15.83	0.24
10-SL	48_061	-36.58	32.08	61.00	70.75	69.23	80.33	103.92	103.92	14.43	0.21
11-BE	114_910	-94.33	24.33	56.92	68.75	65.83	78.67	106.75	123.25	17.67	0.27
12-BB	104_299	-99.92	28.83	58.33	68.00	66.51	78.00	107.33	108.50	14.98	0.23
13-MV	110_032	-96.58	33.92	61.25	70.42	68.97	79.50	106.25	123.17	13.72	0.20
14-SN	300_228	-80.83	37.50	63.25	72.67	70.50	80.42	105.00	122.00	13.57	0.19
15-ST	126_193	-101.42	34.92	62.00	71.58	69.38	80.08	103.42	123.50	15.86	0.23
16-TH	92_185	-81.83	37.17	62.75	71.83	70.12	79.83	103.08	120.17	13.15	0.19

Anzahl Tage zwischen Diagnose und Tod

💡 **ZFKD:** Es treten Extremwerte auf, weit ausserhalb des Interquartilsabstandes. Grund dafür sind mutmasslich fehlende Datumsangaben, die auf 1900 kodiert werden.
In der KKR Verteilung sind die Extreme in den GTDS Ländern besonders ausgeprägt

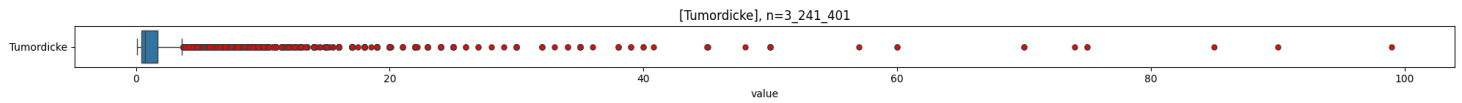


column (n = 3_241_401)	present	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
Anzahl_Tage_Diagnose_Tod	880_655 (27%)	-27_320	-212	48.00	238.00	599.84	633.00	1_510	81_801	1_218.24	2.03

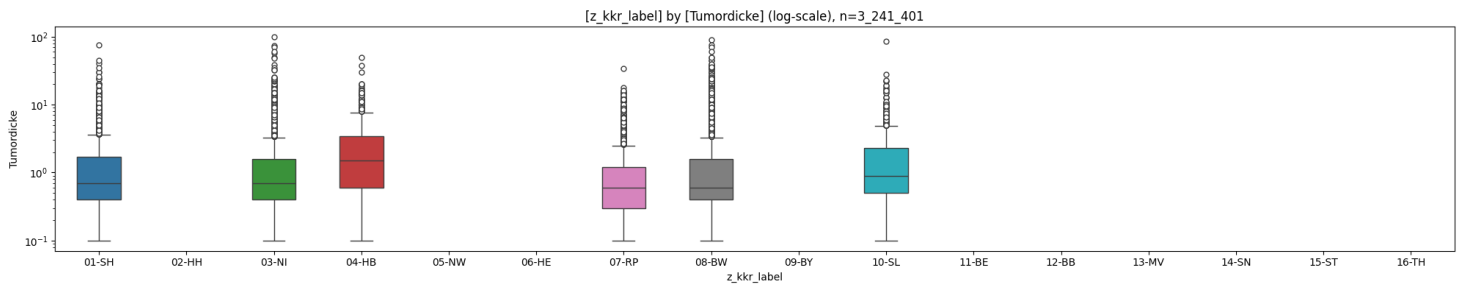
item (n = 3_241_401)	count	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
01-SH	40_150	0	0	29.00	193.00	336.30	527.00	1_274	1_783	381.00	1.13
02-HH	17_931	0	0	34.00	163.00	301.89	456.00	1_089	1_784	350.89	1.16
03-NI	62_000	0	0	72.00	238.00	354.04	529.00	1_214	1_752	352.65	1.00
04-HB	7_806	0	0	25.00	145.00	287.97	451.00	1_089	1_688	339.30	1.18
05-NW	230_941	0	0	28.00	187.00	333.87	523.00	1_265	1_847	383.06	1.15
06-HE	52_053	0	0	84.00	287.00	560.95	674.00	1_559	20_880	905.90	1.61
07-RP	25_580	0	0	57.00	197.00	309.62	463.00	1_072	1_857	324.37	1.05
08-BW	113_669	0	0	55.00	243.00	373.43	577.00	1_360	2_043	391.38	1.05
09-BY	123_325	0	0	43.00	281.00	1_030.24	880.00	2_135	81_801	1_963.93	1.91
10-SL	2_724	0	0	0.00	0.00	36.19	8.00	20	1_309	120.67	3.33
11-BE	36_804	0	0	24.00	160.00	374.32	496.00	1_204	12_262	625.57	1.67

12-BB	35_635	0	0	38.00	222.00	894.02	729.00	1_765	18_846	1_772.39	1.98
13-MV	25_806	-27_320	-212	113.00	394.00	1_146.03	1_127.00	2_648	16_507	1_859.12	1.62
14-SN	73_771	0	0	137.00	487.00	1_329.08	1_450.00	3_419	30_549	2_020.37	1.52
15-ST	19_946	0	0	24.00	158.00	723.30	557.00	1_355	14_859	1_543.28	2.13
16-TH	12_514	0	0	84.00	336.00	1_089.03	1_100.00	2_623	17_766	1_823.47	1.67

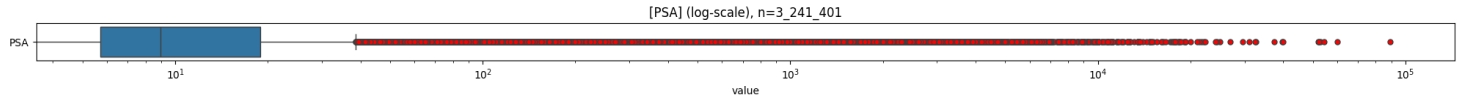
Tumordicke



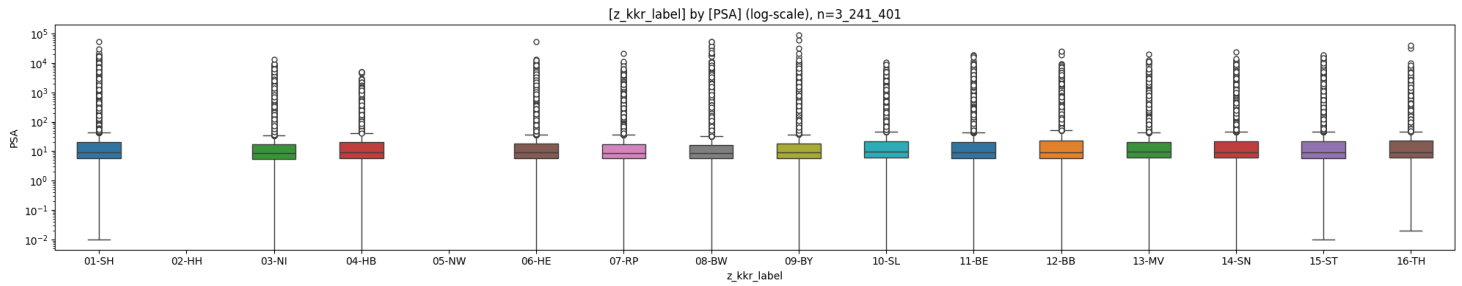
column (n = 3_241_401)	present	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
Tumordicke	26_869 (0%)	0.100	0.100	0.400	0.700	1.732	1.700	3.600	99.000	3.269	1.887



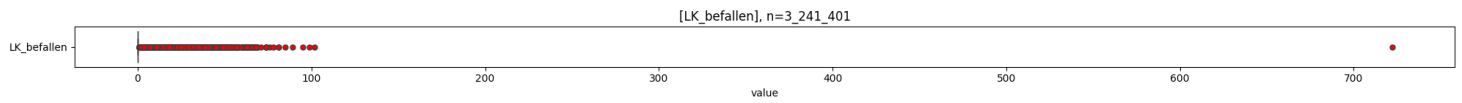
PSA



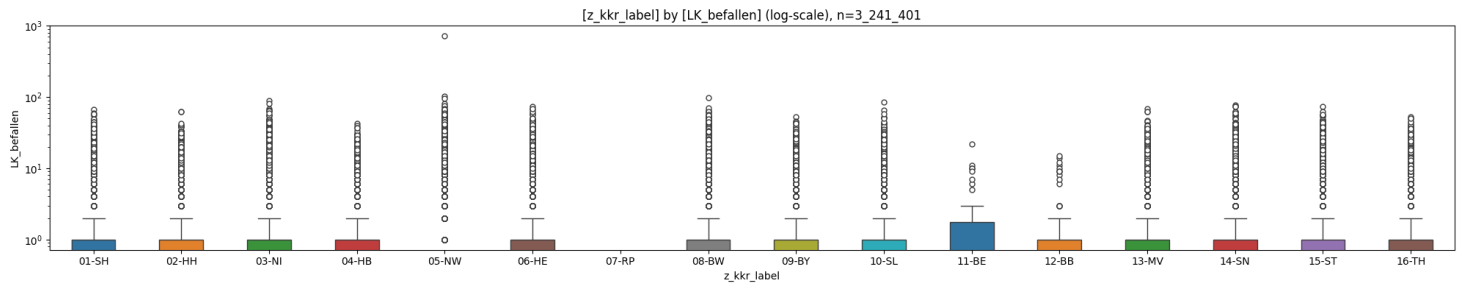
column (n = 3_241_401)	present	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
PSA	145_564 (4%)	0.000	0.000	5.720	8.930	94.472	18.900	38.670	89_280.000	728.099	7.707



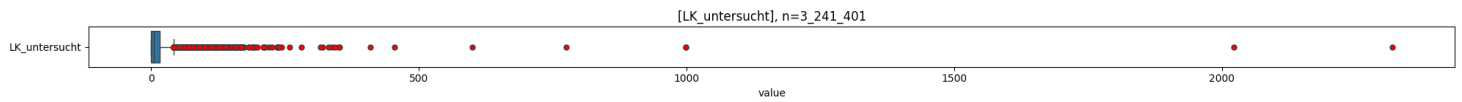
LK_befallen



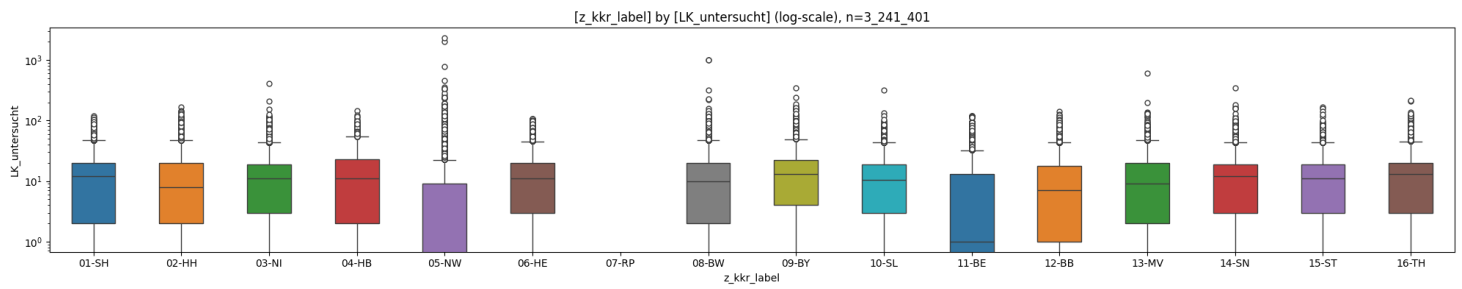
column (n = 3_241_401)	present	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
LK_befallen	633_804 (19%)	0	0	0.000	0.000	0.911	0.000	0	722	3.095	3.397



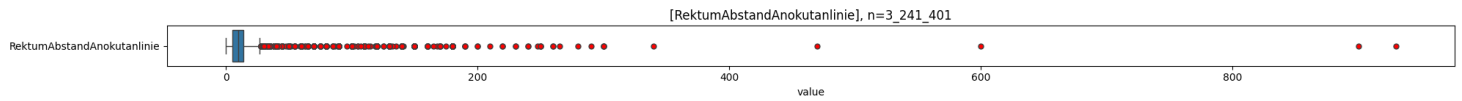
LK_untersucht



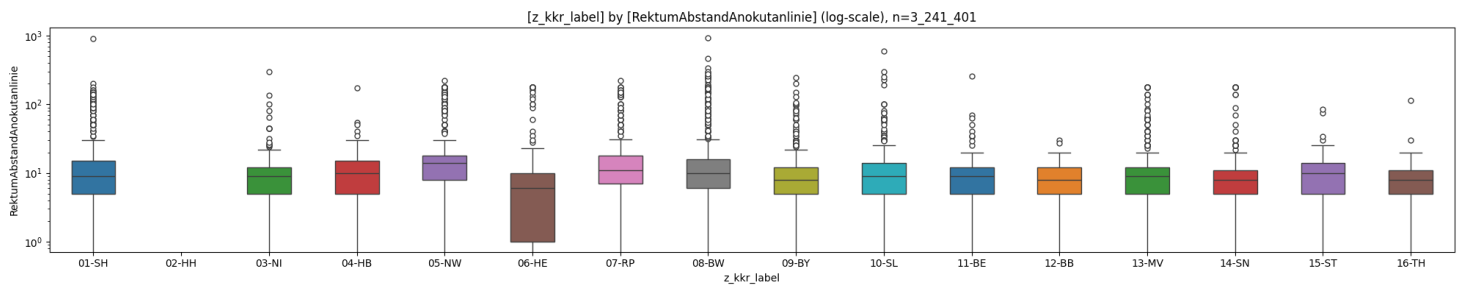
column (n = 3_241_401)	present	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
LK_untersucht	761_827 (23%)	0	0	0.000	5.000	10.543	17.000	42	2_319	13.518	1.282



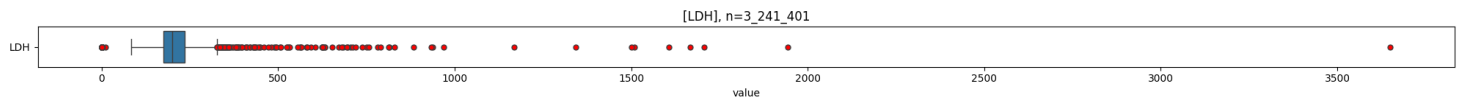
RektumAbstandAnokutanlinie



column (n = 3_241_401)	present	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
RektumAbstandAnokutanlinie	32_714 (1%)	0	0	5.000	10.000	11.615	14.000	27	930	18.365	1.581



LDH



column (n = 3_241_401)	present	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
LDH	2_231 (0%)	1	83	174.000	200.000	219.252	235.000	326	3_650	141.193	0.644

